

Resultat rapporteras senast den 2 maj. Ev. omprövning av rättningen skall begäras inom en månad.

Visa legitimation, skriv bara på en sida av bladet, använd gärna färg, dock ej rödpenna.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa och formelsamlingar i hållfasthetslära och matematik.

Examinator på CDEPR mf Jonas Neumeister, tel 08 790 7647

CFATE och CMAST: Sören Östlund, tel. 070 5322775

Frågor rörande lydelsen ställs till lärare under ronderingar.

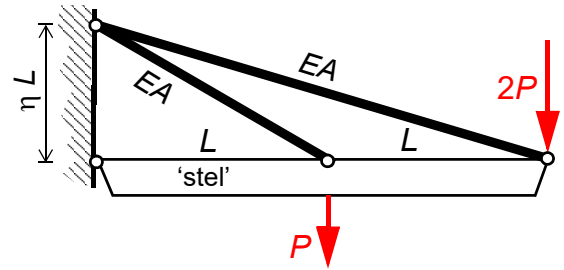
Betygsgränser för varje del: 6 poäng (inklusive bonus) ger minst FX. Poäng på två av uppgifterna ger godkänt (betyg E) på den delen, vidare gäller att 9-10 ger D; 11-12 ger C; 13-14 ger B och 15-20 ger A.

Del 1

1. En stel bom (längd $2L$) är momentfritt upphängd till vänster och belastad av två krafter. Den hålls på plats av två stänger (material E , tvärsnitt A), se figuren.

Välj fästpunktens position (η) så att spänningen blir samma i båda stängerna, samt beräkna den spänningen.

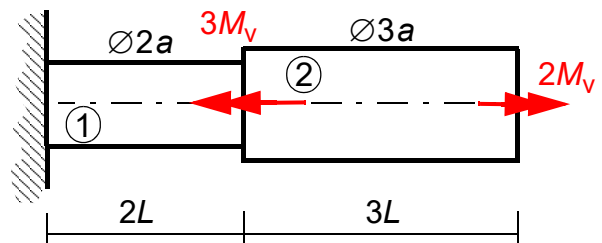
Notera: Båda stängernas längd behövs för detta. (6p)



2. En konstruktion består av två axlar (av två olika material och geometri) och belastas av två olika vridmoment vid övergången respektive till höger, se figur.

Konstruktören missade dock att ange vilken del som skulle göras av vilket material.

Beräkna förvridningen längst ut för den materialkombination som har störst säkerhet mot plasticering. (6p)



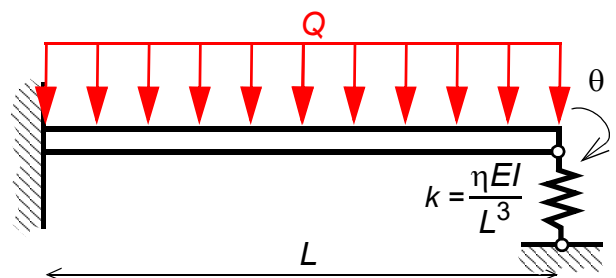
Skjuvmodul och plasticeringsgräns:

Material A - G resp τ_s

Material B - $2G$ resp $2\tau_s$

3. Ett balk (böjstyvhets EI) är fast inspänd till vänster och fritt upplagd på en fjäder med styvhet $k = \eta EI/L^3$ till höger. Den belastas med en jämnt utbredd last Q , se figuren.

Bestäm ett allmänt uttryck för balkens rotation $\theta(\eta)$ vid högra stödet. Kontrollera sedan att det uttrycket ger de förväntade resultaten (från elementarfall) för fallen då $\eta \rightarrow 0$ respektive $\eta \rightarrow \infty$. (6p)

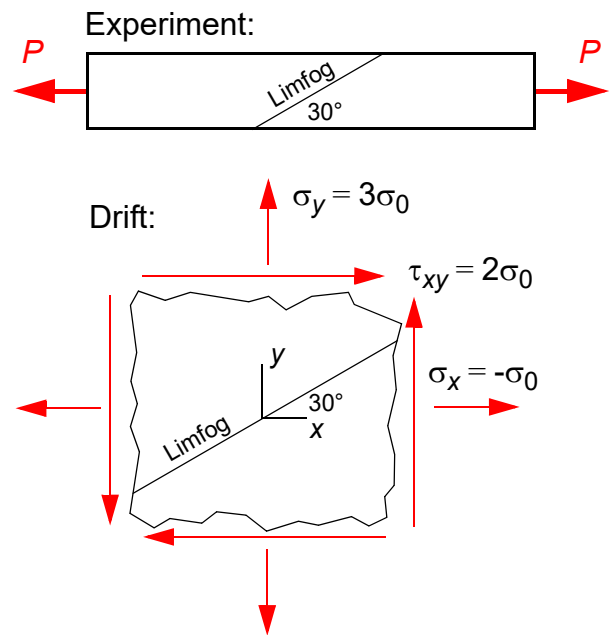


4. En provstav med en vinklad limfog belastas (i enaxlig dragning) där man gör två experiment. Man får då brott i limfogen för $\sigma = +72$ resp -76 MPa.

I och med att beloppen $|\sigma|$ blir nästan samma förmodar man att brott främst orsakas av att en kritisk skjuvspänning längs limfogen nås (dvs att inverkan av normalspänningen vinkelrätt kan försummas).

Mha den hypotesen, uppskatta för vilket värde på parametern σ_0 man kan förvänta sig brott under det fleraxliga belastningstillstånd som visas i figuren. (6p)

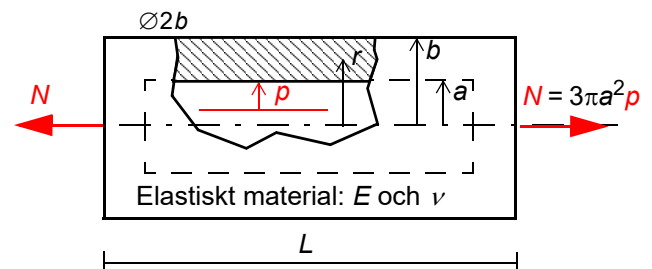
Bonus: Om man vill vara på säkra sidan, vilket av de två experimentella mätvärdena bör man fästa mer vikt vid? Motivera ditt svar. (1p)



5. Ett tjockväggigt slutet cylindriskt tryckkärl (radier $b = 2a$) belastas av två separata lastfall:

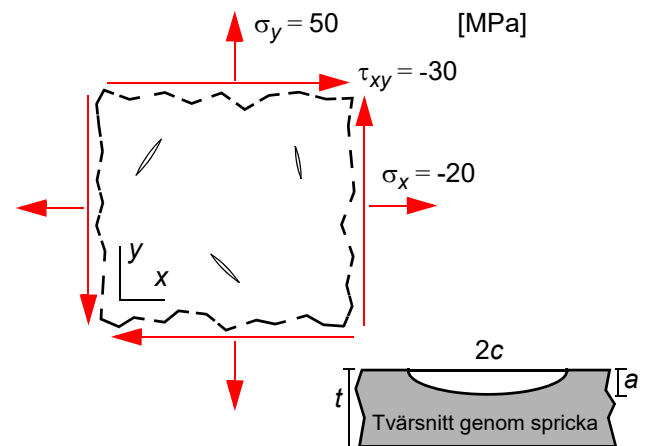
Dels ett inre överttryck p och dessutom av en dragkraft $N = 3\pi a^2 p$, se figuren.

Bestäm töjningen i omkretsled $\varepsilon_\phi(r)$ och därav kärlets diameterändring. (6p)



6. En plåt (tjocklek $t = 20$ mm) är fleraxligt belastad, se figuren. Man behöver hantera möjligheten att på dess yta kan finnas halvelliptiska sprickor i godtyckliga riktningar med djup upp till $a \leq t/2$, med halvaxlar $a/c \geq 0,4$. I figuren ges även materialdata mm.

Vilken säkerhet n mot spricktillväxt kan man utlova under dessa förhållanden om det farligaste fallet är sprickor orienterade vinkelräta mot största (positiva) huvudspänningen i materialet. (6p).



Material:
Elastiskt gäller $E = 206$ GPa och $\nu = 0,3$.
Samt även $\sigma_s = 420$ MPa, resp $K_{Ic} = 24$ MPa $\sqrt{\text{m}}$.